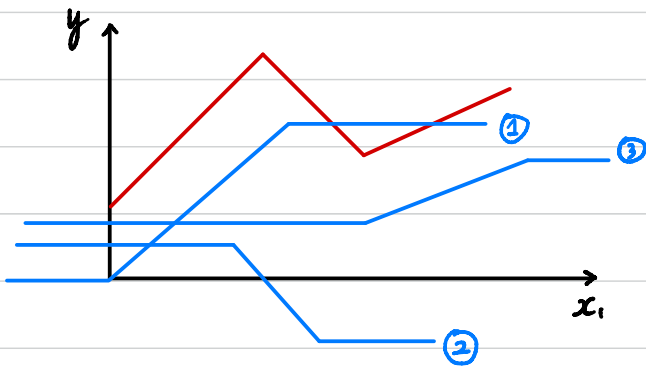


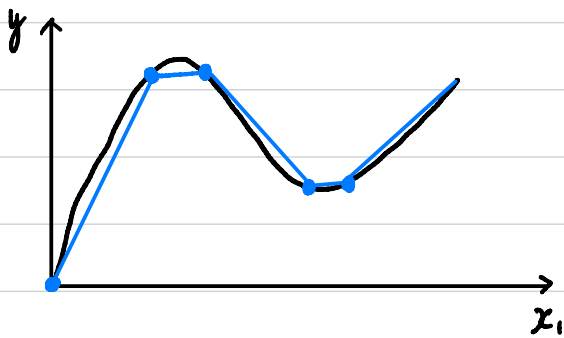
机器学习—台大李宏毅

Episode 2 线性回归 linear regression



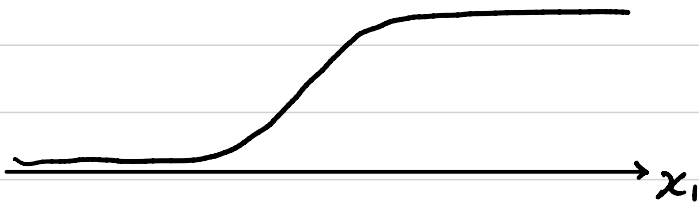
red curve 可看做 = Constant + a set of 

Piecewise (分段函数) 可由上面的公式拼成如左图所示



甚至是曲线也可以由一系列  近似拼凑而成

在此特别介绍 sigmoid 函数：
$$y = C \frac{1}{1 + e^{-(b + wx_1)}}$$
$$= C \text{sigmoid}(b + wx_1)$$



既然如此 $y = b + wx_1$ (红色线) 可用不同的 pairwise linear curves 去逼近
↓

$$y = b + \sum_i C_i \text{sigmoid}(b + w_i x_1)$$

那么逼近后如何减少 bias 呢?

举个例子来说：用多个参数来估计 Youtube 观看人数

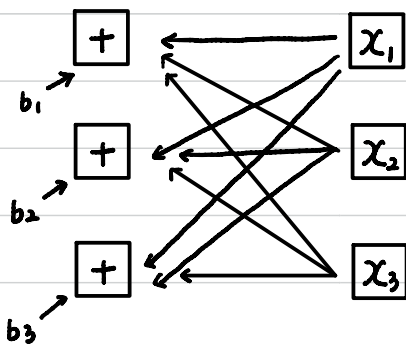
$$y = b + \sum_i C_i \text{sigmoid}(b_i + \sum_j W_{ij} x_j)$$

假设 $i=3$ 有 3 个 sigmoid ; $j=3$ 有 3 个 features

$$r_1 = b_1 + W_{11}x_1 + W_{12}x_2 + W_{13}x_3$$

$$r_2 = b_2 + W_{21}x_1 + W_{22}x_2 + W_{23}x_3$$

$$r_3 = b_3 + W_{31}x_1 + W_{32}x_2 + W_{33}x_3$$



$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

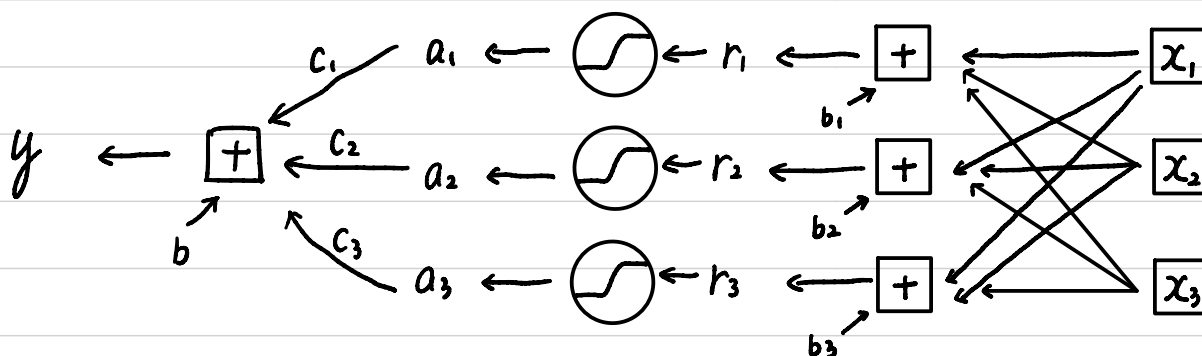
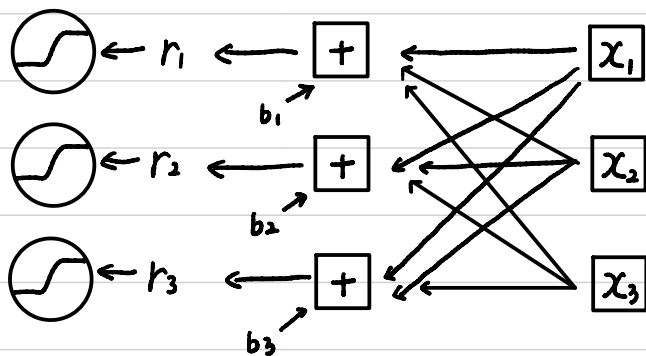
$$\boxed{r} = \boxed{b} + \boxed{W} \boxed{x} \quad (\text{I})$$

$$a_1 = \text{sigmoid}(r_1)$$

$$a_2 = \text{sigmoid}(r_2)$$

$$a_3 = \text{sigmoid}(r_3)$$

$$\boxed{\alpha} = \sigma(\boxed{r}) \quad (\text{II})$$

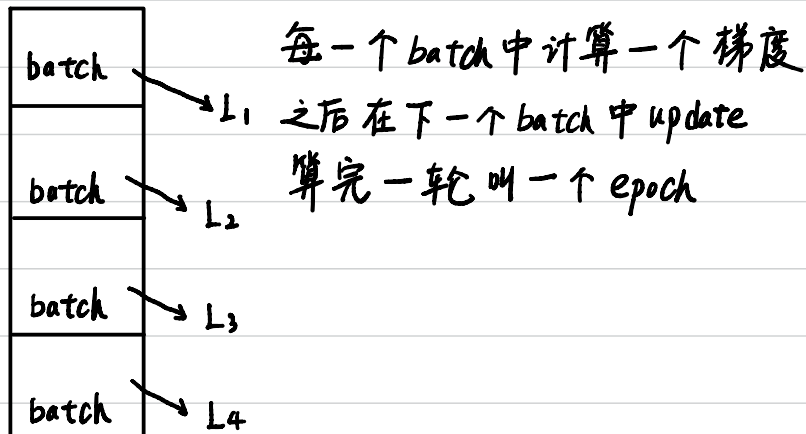


$$y = \boxed{b} + \boxed{C^T} \boxed{\alpha} \quad (\text{III})$$

$$y = \boxed{b} + \boxed{C^T} \sigma(\boxed{b} + \boxed{W}x) \text{ 代入 (I, II, III)}$$

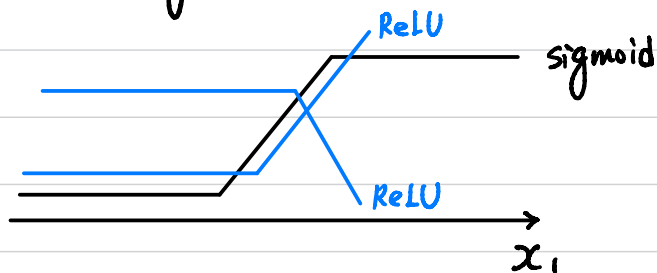
其中 x 是 feature, unknown parameters 是 $\boxed{W}, \boxed{b}, \boxed{C^T}, \boxed{b}$

把它们组成一个 matrix θ , 我们现在想办法优化 θ , 找到一组 θ , 让 Loss 越小越好 同上一节 不断用 Gradient Descent $\theta^n \leftarrow \theta^{n-1} - \eta \frac{\partial L}{\partial \theta} |_{\theta=\theta^{n-1}}$



模型变型

Sigmoid 可以更换成其它 function like Rectified Linear Unit (ReLU)



Sigmoid 可看做由 2 个 ReLU 拼凑而成

$$\text{ReLU } C * \max(0, b + Wx_1)$$

那么用 ReLU 替换 sigmoid 在预测效果上会好一些

以上我们使用的 sigmoid 或 ReLU, 我们可以都称为激活函数 (Activation Function)

在神经网络中, 一个 Neuron (神经元) 通常包含两步计算

1. liner/affine (仿射) transformation

$$z = wx + b$$

x 是 input vector

w 是 权重 matrix

b 是 bias

2. Activation function

$$\alpha = f(z)$$

最终 $\alpha = f(wx + b)$

引入激活函数的目的是?

↳ 多层线性模型叠加最后还是线性模型

↳ 引入激活函数能加入非线性能力, 学习复杂的函数关系